dap-an-vip-4.pdf
Tệp Xem Công cụ Trợ giúp
Chia sẻ
Trang 1 / 143
100%

Phần thi thứ nhất: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG

1. C	2. D	3. A	4. D	5. A	6. B	7. A	8. B	9. C	10. B
11. A	12. B	13. C	14. B	15. C	16. C	17. C	18. B	19. D	20. C
21. B	22. C	23. B	24. A	25. A	26. D	27. D	28. A	29. A	30. C
31. A	32. A	33. A	34. A	35. C	36. -7,15	37. 1440	38. 0,5	39. 3	40. 1573/64
41. 0,7	42. 2	43. 20	44. 3	45. 3/5	46. 5	47. -54	48. 3	49. 2,65	50. 12

Phần thi thứ hai: TƯ DUY ĐỊNH TÍNH

51. B	52. B	53. C	54. A	55. C	56. D	57. B	58. B	59. A	60. D
61. C	62. D	63. C	64. B	65. A	66. B	67. B	68. D	69. C	70. A
71. A	72. A	73. B	74. B	75. D	76. C	77. B	78. A	79. A	80. C
81. A	82. D	83. C	84. B	85. C	86. D	87. D	88. A	89. D	90. D
91. B	92. A	93. A	94. C	95. C	96. B	97. A	98. A	99. B	100. A

Phần thi thứ ba: KHOA HỌC hoặc TIẾNG ANH

Chủ đề Vật Lí

101. D	102. C	103. A	104. C	105. C	106. D	107. A	108. C	109. A	110. B
111. D	112. B	113. A	114. 2	115. C	116. B	117. D			

Chủ đề Hóa Học

201. B	202. D	203. C	204. C	205. D	206. A	207. C	208. B	209. B	210. B
211. D	212. C	213. A	214. 1	215. A	216. C	217. D			

Chủ đề Sinh Học

301. C	302. C	303. B	304. C	305. B	306. B	307. A	308. A	309. B	310. C
311. C	312. B	313. B	314. 4	315. B	316. C	317. A			

Chủ đề Lịch Sử

401. A	402. C	403. A	404. B	405. B	406. D	407. D	408. A	409. B	410. A
411. C	412. D	413. A	414. B	415. B	416. A	417. B			

Chủ đề Địa Lí

501. D	502. B	503. C	504. B	505. D	506. B	507. C	508. B	509. C	510. B
511. B	512. A	513. A	514. D	515. C	516. B	517. A			

Chủ đề Tiếng Anh

601. D	602. A	603. D	604. C	605. A	606. B	607. B	608. B	609. B	610. A
611. C	612. A	613. B	614. A	615. A	616. A	617. C	618. A	619. C	620. B
621. A	622. C	623. B	624. C	625. A	626. A	627. A	628. C	629. A	630. A
631. D	632. C	633. D	634. C	635. B	636. A	637. C	638. B	639. C	640. C
641. C	642. B	643. D	644. A	645. C	646. D	647. B	648. C	649. D	650. C

Phần thi thứ nhất: Tư duy định lượng từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=3$, công bội $q=2$. Khi đó u_5 bằng

A. 24. B. 11. C. 48. D. 9.

Đáp án

48.

Giải thích

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: $u_n=u_1.q^{n-1}$.

Do đó $u_5=3.2^4=48$.

Câu 2:

Cho hình chóp $S.ABCD$ trong đó $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA\perp(ABCD)$. Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông.

A. ΔSBC. B. ΔSCD. C. ΔSAB. D. ΔSBD.

Đáp án

ΔSBD.

Giải thích

ΔSBC vuông tại B do $BC\perp(SAB)\Rightarrow BC\perp SB$

ΔSCD vuông tại C do $CD\perp(SAD)\Rightarrow CD\perp SD$

ΔSAB vuông tại A do $SA\perp AB$

Câu 3:

Tìm số gần đúng của $a=5,2463$ với độ chính xác $d=0,001$

A. 5,25. B. 5,246. C. 5,2. D. 5,24.

Đáp án

5,25.

Giải thích

Độ chính xác $d=0,001$ nên ta quy tròn số $a=5,2463$ đến hàng phần trăm và ta được số gần đúng là $a\approx5,25$.

Câu 4:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA\perp(ABCD)$ và đáy là hình vuông. Từ A kẻ $AH\perp SB$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $SB\perp(HAC)$. B. $AH\perp(SAD)$. C. $AH\perp(SBD)$. D. $AH\perp(SBC)$.

Đáp án

$AH\perp(SBC)$.

Giải thích

Có $\begin{cases}BC\perp SA\\BC\perp AB\end{cases}\Rightarrow BC\perp(SAB)$ mà $AH\subset(SAB)$ nên $BC\perp AH$.

có $\begin{cases}AH\perp SB\\AH\perp BC\end{cases}\Rightarrow AH\perp(SBC)$.

Câu 5:

$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x+8}-3}{x-2}$ bằng

A. 0. B. $\sqrt2$. C. $\sqrt5$. D. $\sqrt3$.

Đáp án

0.

Giải thích

$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x+8}-3}{x-2}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{1+8}-3}{1-2}=0$.

Câu 6:

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;1)$. B. $(-3;-2)$. C. $(-1;1)$. D. $(-2;0)$.

Đáp án

$(-3;-2)$.

Giải thích

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)$ và $(1;3)$.

Câu 7:

Cho 2 số thực dương a, b thỏa mãn $a+b=5ab$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. $\log\frac{a+b}{5}=(\log a+\log b)$ B. $\log(a+b)=(\log a+\log b)$

C. $\log(a+b)=5(\log a+\log b)$ D. $\log\frac{a+b}{5}=(\log a-\log b)$

Đáp án

$\log\frac{a+b}{5}=(\log a+\log b)$

Giải thích

Từ $a+b=5ab\Rightarrow\log(a+b)=\log5+\log a+\log b\Rightarrow\log\frac{a+b}{5}=\log a+\log b$.

Suy ra phương án đúng là $\log\frac{a+b}{5}=(\log a+\log b)$.

Câu 8:

Tìm số hạng chứa x^{31} trong khai triển $\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^{40}$

A. $-C_{40}^{37}x^{31}$. B. $C_{40}^{37}x^{31}$. C. $C_{40}^{2}x^{31}$. D. $C_{40}^{4}x^{31}$.

Đáp án

$C_{40}^{3}x^{31}$.

Giải thích

Theo khai triển nhị thức Newton, ta có

$\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^{40}=\sum_{k=0}^{40}C_{40}^{k}x^{40-k}\cdot\left(\frac{1}{x^2}\right)^{k}=\sum_{k=0}^{40}C_{40}^{k}x^{40-3k}$.

Hệ số của x^{31} ứng với $40-3k=31\Leftrightarrow k=3\rightarrow$ số hạng cần tìm $C_{40}^{3}x^{31}$.

Câu 9:

Một du khách đi từ địa điểm I đến địa điểm IV và muốn dừng ở hai địa điểm nữa để tham quan. Lộ trình nào sẽ có giá vé thấp nhất cho du khách trong các lộ trình sau?

A. Tuyến I - II - III - IV. B. Tuyến I - III - II - IV.

C. Tuyến I - V - III - IV. D. Tuyến I - III - V - IV.

Đáp án

Tuyến I - V - III - IV.

Giải thích

Tổng chi phí cho lộ trình I - II - III - IV là: 10000+20000+7000=37000 (đồng).

Tổng chi phí cho lộ trình I - III - II - IV là: 15000+20000+25000=60000 (đồng).

Tổng chi phí cho lộ trình I - V - III - IV là: 10000+5000+7000=22000 (đồng).

Tổng chi phí cho lộ trình I - III - V - IV là: 15000+5000+10000=30000 (đồng).

Vậy lộ trình có chi phí thấp nhất là I - V - III - IV.

Câu 10:

Rút ngẫu nhiên một lá bài từ bộ bài tú lơ khơ 52 lá. Tính xác suất để rút được lá bài có chất rô hoặc là bài 10.

A. $\frac14$. B. $\frac{4}{13}$. C. $\frac{9}{26}$. D. $\frac{17}{52}$.

Đáp án

$\frac{4}{13}$.

Giải thích

Số phần tử không gian mẫu $n(\Omega)=52$.

A là biến cố "rút được lá bài có chất rô", $n(A)=\frac{52}{4}=13$.

B là biến cố "rút được lá bài 10", $n(B)=4$.

Có duy nhất một lá bài vừa có chất rô và là lá bài 10, do đó $n(A\cap B)=1$.

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{13}{52}+\frac{4}{52}-\frac{1}{52}=\frac{4}{13}$.

Câu 11:

Điều kiện xác định của phương trình $\sqrt{4-2x}=\frac{x+1}{x^2-3x+2}$ là

A. $\begin{cases}x\le2\\x\ne\{-2;1\}\end{cases}$. B. $\begin{cases}x<2\\x\ne1\end{cases}$. C. $x\le2$. D. $x\ge2$.

Đáp án

$\begin{cases}x\le2\\x\ne\{-2;1\}\end{cases}$.

Giải thích

Cách 1. Điều kiện xác định của phương trình là $\begin{cases}4-2x\ge0\\x^2-3x+2\ne0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\le2\\(x-1)^2(x+2)\ne0\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}x\le2\\x\ne1\\x\ne-2\end{cases}$

Cách 2. Dùng Casio.

Nhập $\sqrt{4-2X}-\frac{X+1}{X^2-3X+2}$

$\xrightarrow{CALC}X=2$ được kết quả bằng $-\frac34$ nên loại phương án $\begin{cases}x<2\\x\ne1\end{cases}$.

$\xrightarrow{CALC}X=1$ máy tính báo lỗi nên loại phương án $x\le2$.

$\xrightarrow{CALC}X=0$ được kết quả bằng $\frac72$ nên loại phương án $x\ge2$.

Vậy điều kiện xác định của phương trình là $\begin{cases}x\le2\\x\ne\{-2;1\}\end{cases}$.

Câu 12:

Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng?

A. $\cos^4\alpha-\sin^4\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$ B. $\cos^4\alpha+\sin^4\alpha=1$.

C. $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+2\sin\alpha\cos\alpha$. D. $(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha$.

Đáp án

$\cos^4\alpha+\sin^4\alpha=1$.

Giải thích

Sử dụng máy tính bỏ túi thử với $\alpha=\frac{\pi}{6}$ ta có $\cos^4\frac{\pi}{6}+\sin^4\frac{\pi}{6}=\frac58$.

Câu 13:

Cho tam giác ABC, xét các bất đẳng thức sau:

I. $|a-b|<c$.

II. $a<b+c$.

III. $m_a+m_b+m_c<a+b+c$.

Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chỉ II, III. B. Chỉ I, III C. Cả I, II, III. D. Chỉ I, II

Đáp án

Cả I, II, III.

Giải thích

Ta có I. và II. đúng vì đây là bất đẳng thức tam giác

Ta có: $m_a^2=\frac{b^2+c^2}{2}-\frac{a^2}{4}=\frac{(b+c)^2+(b-c)^2-a^2}{4}$

Vì $|b-c|<a\Rightarrow(b-c)^2<a^2\Rightarrow m_a^2<\frac{(b+c)^2}{4}\Leftrightarrow m_a<\frac{b+c}{2}$.

Tương tự ta có: $m_b<\frac{a+c}{2}$; $m_c<\frac{a+b}{2}$

Do đó: $m_a+m_b+m_c<a+b+c$.

Vậy III. Đúng.

Câu 14:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\frac83x^3+2\ln x-mx$ đồng biến trên $(0;1)$?

A. 5. B. 6. C. 10. D. Vô số.

Đáp án

6.

Giải thích

TXĐ $D=\mathbb{R}$.

Ta có $y'=8x^2+\frac{2}{x}-m$. Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow y'\ge0\ \forall x\in(0;1)$

$\Leftrightarrow8x^2+\frac{2}{x}-m\ge0\ \forall x\in(0;1)\Leftrightarrow h(x)=8x^2+\frac{2}{x}\ge m\ \forall x\in(0;1)\Leftrightarrow m\le\min\limits_{(0;1)}h(x)$.

Xét hàm $h(x)=8x^2+\frac{2}{x}\ \forall x\in(0;1)$. Ta có $h'(x)=16x-\frac{2}{x^2}\Rightarrow h'(x)=0\Rightarrow x=\frac12$.

Bảng biến thiên

Từ BBT $\Rightarrow m\le6$, kết hợp với m nguyên dương ta được $m\in\{1;2;3;4;5;6\}$.

Câu 15:

Tìm hệ số của x^5 trong khai triển $P(x)=x(1-2x)^5+x^2(1+3x)^{10}$.

A. 5. B. 10. C. 50. D. 45.

Đáp án

50.

Giải thích

Để tìm hệ số của x^5 trong khai triển $P(x)$, ta cần tìm hệ số của x^4 trong khai triển $(1-2x)^5$ và hệ số của x^4 trong khai triển $(1+x^2)^5$.

Ta có:

$(1-2x)^5=1-5.2x+10.(2x)^2-10.(2x)^3+5.(2x)^4-(2x)^5$

$=1-10x+40x^2-80x^3+80x^4-32x^5$

$(1+x^2)^5=1+5x^2+10.(x^2)^2+10.(x^2)^3+5.(x^2)^4+(x^2)^5$

$=1+5x^2+10x^4+10x^6+5x^8+x^{10}$

Suy ra $P(x)=\ldots+x.40x^4+\ldots+x.10x^4=\ldots+50x^5+\ldots$

Vậy hệ số của x^5 trong khai triển $P(x)$ là 50.

Câu 16:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{\sqrt{1-x}+1}{\sqrt{1-x}+m}$ đồng biến trên khoảng $(-3;0)$?

A. 0. B. 3. C. Vô số. D. 4.

Đáp án

Vô số.

Giải thích

+ Đặt $t=\sqrt{1-x}$ ta có: $t'=\frac{-1}{2\sqrt{1-x}}$ là hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$

+ Yêu cầu bài toán trở thành: tìm các giá trị nguyên của m để hàm số $y=\frac{t+1}{t+m}$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)\Leftrightarrow\begin{cases}f'(t)<0\\-m\notin(1;2)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m<1\\\left[\begin{array}{l}-m\le1\\-m\ge2\end{array}\right.\end{cases}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m\le-2\\-1\le m<1\end{array}\right.$

Vậy có vô số giá trị nguyên của tham số m.

Câu 17:

Cho tập $S=\{1;2;\ldots;19;20\}$ gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc S. Xác suất để ba số lấy được lập thành cấp số cộng là

A. $\frac{5}{38}$. B. $\frac{7}{38}$. C. $\frac{3}{38}$. D. $\frac{1}{114}$.

Đáp án

$\frac{3}{38}$.

Giải thích

Ta có: $n(\Omega)=C_{20}^3$.

Gọi A là biến cố "ba số lấy được lập thành cấp số cộng".

Giả sử ba số a,b,c theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng, khi đó ta có $a+c=2b$. Hay $a+c$ là một số chẵn và mỗi cách chọn 2 số a và c thỏa mãn $a+c$ là số chẵn sẽ có duy nhất cách chọn B. Số cách chọn hai số có tổng chẵn sẽ là số cách chọn ba số tạo thành cấp số cộng.

TH1. Hai số lấy được đều là số chẵn, có: C_{10}^2 cách lấy.

TH2. Hai số lấy được đều là số lẻ, có: C_{10}^2 cách lấy.

$\Rightarrow n(A)=C_{10}^2+C_{10}^2$

$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{C_{10}^2+C_{10}^2}{C_{20}^3}=\frac{3}{38}$.

Câu 18:

Số giá trị nguyên của m để hàm số $y=\sqrt{1-m^2+2m\sin x}$ xác định trên đoạn $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$ là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Đáp án

2

Giải thích

Hàm số $y=\sqrt{1-m^2+2m\sin x}$ xác định trên $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$

$\Leftrightarrow1-m^2+2m\sin x\ge0,\forall x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$

$\Leftrightarrow2m\sin x\ge m^2-1,\forall x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]\ (*)$

+ Với $m>0\Rightarrow(*)\Leftrightarrow\sin x\ge\frac{m^2-1}{2m},\forall x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$

$\Leftrightarrow\frac{m^2-1}{2m}\le0\Leftrightarrow m^2-1\le0\Leftrightarrow0<m\le1$

+ Với $m<0\Rightarrow(*)\Leftrightarrow\sin x\le\frac{m^2-1}{2m},\forall x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$

$\Leftrightarrow\frac{m^2-1}{2m}\ge1\Leftrightarrow\frac{m^2-1-2m}{2m}\ge0\Leftrightarrow m^2-1-2m\le0\Leftrightarrow1-\sqrt2\le m<0$

+ Với $m=0\Rightarrow y=1$ luôn xác định trên R

Vậy $1-\sqrt2\le m\le1\Rightarrow m=0,m=1$ là 2 giá trị nguyên.

Câu 19:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình $|f(x)-1|=3$ bằng

A. 5. B. 1. C. 2. D. 4.

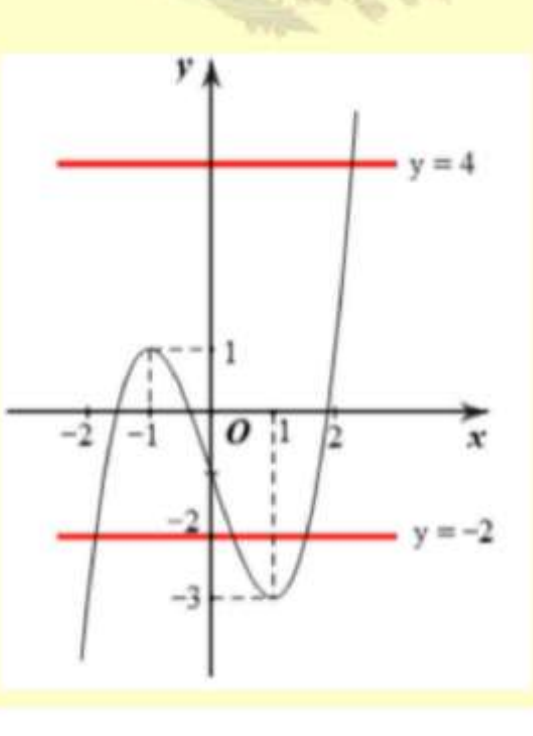
Đáp án

4.

Giải thích

Ta có $|f(x)-1|=3 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} f(x)-1=3 \\ f(x)-1=-3 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} f(x)=4 \\ f(x)=-2 \end{array}\right.$.

Số nghiệm của phương trình $|f(x)-1|=3$ là số giao điểm của đồ thị hàm số $y=f(x)$ với hai đường thẳng $y=4, y=-2$.



Dựa vào đồ thị hàm số ta có: $f(x)=4$ có 1 nghiệm, $f(x)=-2$ có 3 nghiệm. Vậy số nghiệm thực của phương trình $|f(x)-1|=3$ là 4.

Câu 20:

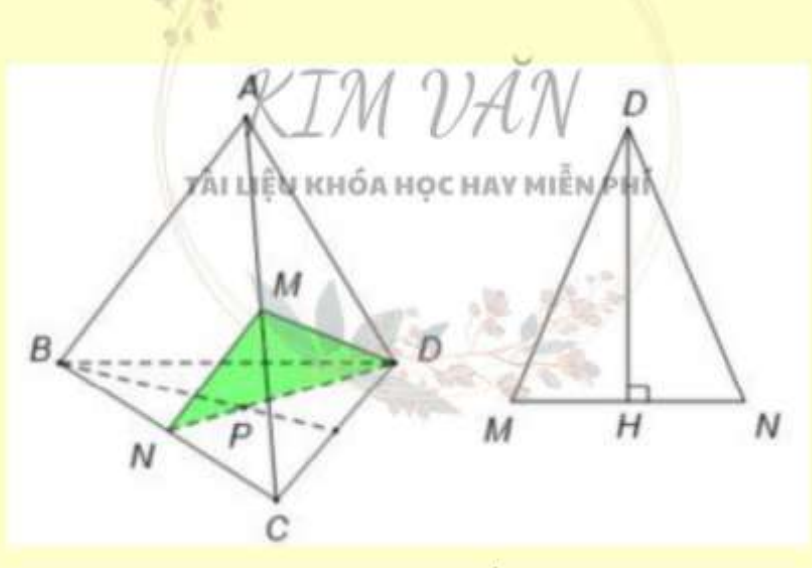
Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài các cạnh bằng $2a$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AC,BC; P là trọng tâm tam giác BCD. Mặt phẳng (MNP) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích là

A. $\frac{a^2\sqrt{11}}{2}$. B. $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$. C. $\frac{a^2\sqrt{11}}{4}$. D. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Đáp án

$\frac{a^2\sqrt{11}}{4}$.

Giải thích



Trong tam giác BCD có: P là trọng tâm, N là trung điểm BC. Suy ra N,P,D thẳng hàng.

Vậy thiết diện là tam giác MND

Xét tam giác MND, ta có $MN=\frac{AB}{2}=a$; $DM=DN=\frac{AD\sqrt{3}}{2}=a\sqrt{3}$.

Do đó tam giác MND cân tại D.

Gọi H là trung điểm MN suy ra $DH\perp MN$.

Diện tích tam giác

$S_{\Delta MND}=\frac{1}{2}MN.DH=\frac{1}{2}MN.\sqrt{DM^2-MH^2}=\frac{a^2\sqrt{11}}{4}$.

Câu 21:

Một đề thi trắc nghiệm có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 đáp án trong đó chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng. Xác suất để thí sinh làm sai ít nhất 4 câu hỏi là

A. $\frac{4}{125}$. B. $\frac{2304}{3125}$. C. $\frac{576}{3125}$. D. $\frac{9}{125}$.

Đáp án

$\frac{2304}{3125}$.

Giải thích

Không gian mẫu là số cách chọn Chọn Bho 5 câu hỏi.

+ Chọn câu 1 có: 5 cách.

....

+ Chọn câu 5 có: 5 cách.

Vậy số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=5^5$.

Gọi biến cố A: "Làm sai ít nhất 4 câu hỏi trong 5 câu".

Để biến cố A xảy ra có 2 trường hợp:

TH1: Chọn sai 4 câu hỏi:

+ Chọn sai 1 câu có 4 cách ⇒ chọn sai 4 câu có 4^4 cách.

+ Chọn vị trí câu duy nhất làm đúng có 5 cách.

TH2: Chọn sai 5 câu hỏi:

+ Chọn sai 1 câu có 4 cách ⇒ chọn sai 5 câu có 4^5 cách.

Vậy số kết quả thuận lợi cho A là $n(A)=4^4.5+4^5$.

Xác suất cần tìm là $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{4^4.5+4^5}{5^5}=\frac{2304}{3125}$.

Câu 22:

Tìm hệ số của x^4 trong khai triển $P(x)=(1-x-3x^3)^n$ với n là số tự nhiên thỏa mãn hệ thức $C_n^{n-2}+6n+5=A_{n+1}^2$.

A. 210. B. 840. C. 480. D. 270.

Đáp án

480.

Giải thích

Từ phương trình $C_n^{n-2}+6n+5=A_{n+1}^2\to n=10$.

Với $n=10$, khi đó $P(x)=(1-x-3x^3)^n=(1-x-3x^3)^{10}$.

Theo khai triển nhị thức Newton, ta có

$P(x)=(1-x-3x^3)^{10}=\left[1-(x+3x^3)\right]^{10}=\sum_{k=0}^{10}C_{10}^k(-1)^k(x+3x^3)^k$

$=\sum_{k=0}^{10}C_{10}^k(-1)^kx^k(1+3x^2)^k=\sum_{k=0}^{10}C_{10}^k\sum_{l=0}^{k}C_k^l(-1)^k3^lx^{k+2l}$.

Số hạng chứa x^4 trong khai triển tương ứng với $\left\{\begin{array}{l} k+2l=4 \\ 0\le k\le 10 \\ 0\le l\le k \end{array}\right.\Leftrightarrow (k;l)=\{(4;0),(2;1)\}$.

Vậy hệ số của số hạng chứa x^4 trong khai triển là $C_{10}^4C_4^0+C_{10}^2C_2^13=480$.

Câu 23:

Cho tam giác ABC có diện tích S. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh BC và AC lên hai lần đồng thời giữ nguyên độ lớn của góc C thì diện tích của tam giác mới là

A. $3S$. B. $4S$. C. $5S$. D. $2S$.

Đáp án

$4S$.

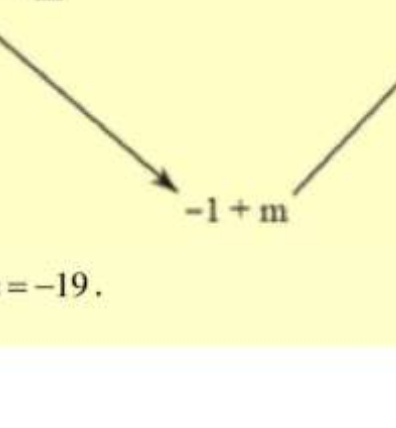
Giải thích

Ta có $S=\frac{1}{2}CA.CB.\sin\hat{C}$

Diện tích tam giác mới là $S'=\frac{1}{2}.2CA.2CB.\sin\hat{C}=4\left(\frac{1}{2}.CA.CB.\sin\hat{C}\right)=4S$.

Câu 24:

Cho hàm số $f(x)$ là hàm đa thức bậc 3 và có đồ thị như hình vẽ.



Xét hàm số $g(x)=f(2x^3+x-1)+m$. Với giá trị nào của m thì giá trị nhỏ nhất của $g(x)$ trên đoạn $[0;1]$ bằng - 20 .

A. -19. B. 2. C. -21. D. 11.

Đáp án

-19.

Giải thích

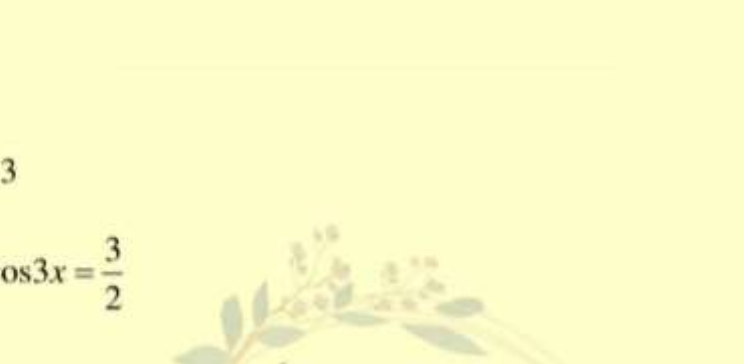
Đặt $u=2x^3+x-1\Rightarrow u'=6x^2+1>0$ với $\forall x$

$\Rightarrow x\in[0;1]\Leftrightarrow u\in[-1;2]$

Xét $g(x)=f(u)+m$ với $u\in[-1;2]\Rightarrow g'(x)=u'.f'(u)$

$\Rightarrow g'(x)=0\Leftrightarrow u'.f'(u)=0\Leftrightarrow f'(u)=0\Leftrightarrow u=\pm 1$

BBT


u
-1
1
2
g'(x)
-
0
+
g(x)
f(-1) + m
f(2) + m
-1 + m

$\Rightarrow \min_{[0;1]}g(x)=-20\Leftrightarrow -1+m=-20\Leftrightarrow m=-19$.

Câu 25:

Nghiệm phương trình $2\sin x\sin 2x=3-\sqrt{3}\sin x$ có dạng $x=\frac{a\pi}{b}+k2\pi, k\in Z, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó mệnh đề đúng là?

A. $a+b=4$ B. $a+2b=3$ C. $3a-b=1$ D. $2b-a=6$

Đáp án

$a+b=4$

Giải thích

$2\sin x\sin 2x=3-\sqrt{3}\sin x$

$\Leftrightarrow \cos x-\cos 3x+\sqrt{3}\sin x=3$

$\Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\cos x+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x\right)-\frac{1}{2}\cos 3x=\frac{3}{2}$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \frac{1}{2}\cos x+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x=1\Leftrightarrow \cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=1 \\ \cos 3x=-1\Leftrightarrow 3x=\pi+k2\pi \end{array}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x=\frac{\pi}{3}+k2\pi \\ x=\frac{\pi}{3}+\frac{k2\pi}{3} \end{array}\right.\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$

Vậy $a=1,b=3\Rightarrow a+b=4$

Câu 26:

Cho 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40, chọn ngẫu nhiên 3 tấm thẻ. Tính xác suất để chọn được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên các thẻ là một số chẵn.

A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{2}$.

Đáp án

$\frac{1}{2}$.

Giải thích

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega)=C_{40}^3=9880$

Gọi A là biến cố để chọn được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên các thẻ là một số chẵn.

TH1: 2 thẻ ghi số lẻ; 1 thẻ ghi số chẵn: $C_{20}^2.C_{20}^1=3800$

TH2: 3 thẻ ghi số chẵn: $C_{20}^3=1140$

Vậy xác suất để chọn được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên các thẻ là một số chẵn là: $\frac{3800+1140}{9880}=\frac{1}{2}$.

Câu 27:

Cho góc $x\ (0^\circ\le x\le 180^\circ)$ thỏa mãn $\cos x=\frac{1}{4}$. Giá trị của $P=\frac{\tan^2x-\tan x+3\cot x}{\frac{1}{2\cos x}-5\tan x+30\cot^2x}$ là

A. $\frac{1}{\sqrt{5}}$ B. $\sqrt{\frac{3}{5}}$. C. $\frac{1}{\sqrt{15}}$. D. $-\sqrt{\frac{3}{5}}$.

Đáp án

$-\sqrt{\frac{3}{5}}$.

Giải thích

Ta có: $\cos x=\frac{1}{4}$

$\Rightarrow \sin x=\sqrt{1-\cos^2x}=\sqrt{1-\left(\frac{1}{4}\right)^2}=\frac{\sqrt{15}}{4}$;

$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{\frac{\sqrt{15}}{4}}{\frac{1}{4}}=\sqrt{15}$;

$\cot x=\frac{1}{\tan x}=\frac{1}{\sqrt{15}}$.

$\Rightarrow P=\frac{15-\sqrt{15}+\frac{3}{\sqrt{15}}}{\frac{1}{2.\frac{1}{4}}-5\sqrt{15}+30.\frac{1}{15}}=-\sqrt{\frac{3}{5}}$.

Câu 28:

Khai triển đa thức $P(x)=(1+2x)^{12}=a_0+a_1x+\ldots+a_{12}x^{12}$. Tìm hệ số $a_k\ (0\le k\le 12)$ lớn nhất trong khai triển trên.

A. $C_{12}^8 2^8$. B. $C_{12}^9 2^9$. C. $C_{12}^{10}2^{10}$. D. $1+C_{12}^8 2^8$.

Đáp án

$C_{12}^8 2^8$.

Giải thích

Khai triển nhị thức Newton của $(1+2x)^{12}$, ta có

$(1+2x)^{12}=\sum_{k=0}^{12}C_{12}^k(2x)^k=\sum_{k=0}^{12}C_{12}^k2^kx^k$.

Suy ra $a_k=C_{12}^k2^k$.

Hệ số a_k lớn nhất khi $\left\{\begin{array}{l} a_k\ge a_{k+1} \\ a_k\ge a_{k-1} \end{array}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} 2^kC_{12}^k\ge 2^{k+1}C_{12}^{k+1} \\ 2^kC_{12}^k\ge 2^{k-1}C_{12}^{k-1} \end{array}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \frac{1}{12-k}\ge\frac{2}{k+1} \\ \frac{2}{k}\ge\frac{1}{12-k+1} \end{array}\right.\Leftrightarrow \frac{23}{3}\le k\le\frac{26}{3}$.

$\xrightarrow[k\in N]{0\le k\le 12}k=8$. Vậy hệ số lớn nhất là $a_8=C_{12}^8 2^8$.

Câu 29:

Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá từ mét khoan đầu tiên là 100000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30000 đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người muốn kí hợp đồng với cơ sở khoan giếng này để khoan một giếng sâu 20 mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bằng bao nhiêu?

A. 7700000 đồng. B. 15400000 đồng C. 8000000 đồng. D. 7400000 đồng

Đáp án

7700000 đồng.

Giải thích

Gọi u_n là giá của mét khoan thứ n, trong đó $1\le n\le 20$.

Theo giả thiết, ta có $u_1=100.000$ và $u_{n+1}-u_n=30.000$ với $1\le n\le 19$.

Ta có (u_n) là cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=100000$ và công sai $d=30000$.

Tổng số tiền gia đình thanh toán cho cơ sở khoan giếng chính là tổng các số hạng của cấp số cộng d.

Suy ra số tiền mà gia đình phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng là

$S_{20}=u_1+u_2+\ldots+u_{20}=\frac{20\left[2u_1+(20-1)d\right]}{2}=7700000$ (đồng).

Câu 30:

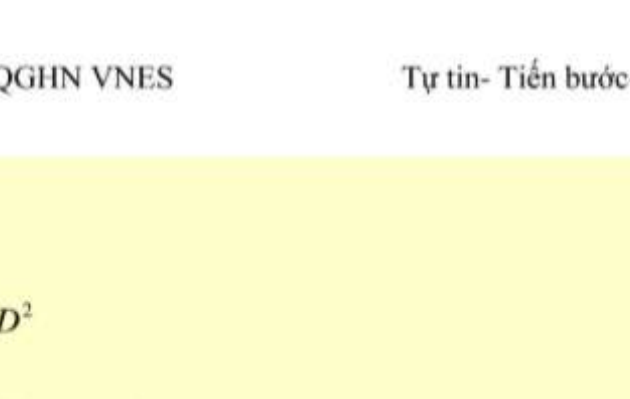
Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và D có $AB=6a, AD=CD=\frac{1}{2}AB$, M thuộc cạnh AD sao cho $AM=\frac{1}{3}AD$. Tính $T=\left(\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right).\left(\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{BD}\right)$.

A. $T=27a$. B. $T=\frac{1}{27}a$. C. $T=27a^2$. D. $T=\frac{1}{27}a^2$.

Đáp án

$T=27a^2$.

Giải thích



Vì $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D

$\Rightarrow AB\perp AD\Rightarrow \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=0$

Ta có: $T=\left(\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right)\left(\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{BD}\right)$

$=\left[\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}\right)+2\left(\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{DC}\right)\right].\left(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DB}\right)$

$=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{MD}+2\overrightarrow{DC}\right).\overrightarrow{CB}$

$=\left(\frac{-1}{3}\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}+2.\frac{2}{3}\overrightarrow{AD}+2.\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right).\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right)$

$=\left(\frac{-1}{3}\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}+\frac{4}{3}\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}\right)\left[\overrightarrow{AB}-\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}\right)\right]$

$=\left(2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right)$

$=\left(2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}\right)$

$=AB^2-2\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AD}.\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-AD^2$

$=AB^2-AD^2=AB^2-\left(\frac{1}{2}AB\right)^2=\frac{3}{4}AB^2=\frac{3}{4}(6a)^2=27a^2$.

Vậy $T=27a^2$.

Câu 31:

Cho ba số thực $x,y,z\ge 0$ thỏa mãn $2^x+4^y+8^z=4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\frac{x}{6}+\frac{y}{3}+\frac{z}{2}$ nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $\left(0;\frac{1}{3}\right)$ B. $\left(\frac{2}{3};1\right)$ C. $\left(\frac{3}{4};\frac{3}{2}\right)$ D. $\left(2;\frac{12}{5}\right)$

Đáp án

$\left(0;\frac{1}{3}\right)$

Giải thích

Với $a,b,c\ge 1\Rightarrow (a-1)(b-1)\ge 0\Leftrightarrow ab\ge a+b-1$

$\Leftrightarrow abc\ge(a+b-1)c=ac+bc-c\ge(a+c-1)+(b+c-1)-c=a+b+c-2$

Vì $x,y,x\ge 0$ nên $2^x,4^y,8^z\ge 1$

Áp dụng bất đẳng thức trên ta có $2^x.4^y.8^z\ge 2^x+4^y+8^z-2=2$

$\Leftrightarrow 2^{x+2y+3z}\ge 2\Leftrightarrow x+2y+3z\ge 1$

$\Rightarrow P=\frac{x+2y+3z}{6}\ge\frac{1}{6}$

Câu 32:

Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $\frac{1}{2}\log_2a=\log_2\frac{2}{b}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=4a^3+b^3-4\log_2\left(4a^3+b^3\right)$ được viết dưới dạng $x-y\log_2z$, với $x,y,z>2$ là các số nguyên, z là số lẻ. Tổng $x+y+z$ bằng

A. 11. B. 2. C. 1. D. 4.

Đáp án

11.

Giải thích

Do a, b là các số thực dương và $\frac{1}{2}\log_2a=\log_2\frac{2}{b}\Leftrightarrow \log_2\sqrt{a}=\log_2\frac{2}{b}\Leftrightarrow ab^2=4$.

Đặt $t=4a^3+b^3=4a^3+\frac{b^3}{2}+\frac{b^3}{2}\ge 3\sqrt[3]{a^3b^6}=3ab^2=12$.

Khi đó $P=4a^3+b^3-4\log_2\left(4a^3+b^3\right)=t-4\log_2t=f(t)$.

Ta có $f'(t)=1-\frac{4}{t\ln 2}>0,\forall t\ge 12$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $f(t)$ là $f(12)=12-4\log_212=12-4(2+\log_23)=4-4\log_23$.

Suy ra giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=4a^3+b^3-4\log_2\left(4a^3+b^3\right)$ là $4-4\log_23$.

Từ đó ta có $x=y=4,x=3$. Tổng $x+y+z$ bằng 11.

Câu 33:

Tổng các giá trị m nguyên để phương trình sau $\sin x\cos x-m(\sin x+\cos x)+1=0$ có nghiệm

A. 0 B. 1 C. -2 D. 3

Đáp án

0

Giải thích

Đặt $t=\sin x+\cos x\left(-\sqrt{2}\le t\le\sqrt{2}\right)\Rightarrow \sin x\cos x=\frac{t^2-1}{2}$

$PT\Leftrightarrow\frac{t^2-1}{2}-mt+1=0\Leftrightarrow t^2-2mt+1=0(*)$

Để PT có nghiệm thì pt (*) phải có nghiệm trong đoạn $\left[-\sqrt{2};\sqrt{2}\right]$

Sử dụng mô hình tam thức

Mô hình 1. có 1 nghiệm thuộc $\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} \Delta'=0 \\ -\sqrt{2}\le m\le\sqrt{2} \end{array}\right. \\ \left\{\begin{array}{l} \Delta'>0 \\ f\left(-\sqrt{2}\right)f\left(\sqrt{2}\right)\le 0 \end{array}\right. \end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} \left\{\begin{array}{l} m^2-1=0 \\ -\sqrt{2}\le m\le\sqrt{2} \end{array}\right. \\ \left\{\begin{array}{l} m^2-1>0 \\ \left(3+2m\sqrt{2}\right)\left(3-2m\sqrt{2}\right)\le 0 \end{array}\right. \end{array}\right.$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} m=\pm 1 \\ \left\{\begin{array}{l} \left[\begin{array}{l} m>1 \\ m<-1 \end{array}\right. \\ \left[\begin{array}{l} m\le-\frac{3}{2\sqrt{2}} \\ m\ge\frac{3}{2\sqrt{2}} \end{array}\right. \end{array}\right. \end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} m=\pm 1 \\ m\le-\frac{3}{2\sqrt{2}} \\ m\ge\frac{3}{2\sqrt{2}} \end{array}\right.$

Mô hình 2. có 2 nghiệm thuộc

$\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l} \Delta'>0 \\ af(-\sqrt{2})\ge 0 \\ af(\sqrt{2})\ge 0 \\ -\sqrt{2}\le\frac{S}{2}\le\sqrt{2} \end{array}\right.\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l} m^2-1>0 \\ 2+2m\sqrt{2}+1\ge 0 \\ 2-2m\sqrt{2}+1\ge 0 \\ -\sqrt{2}\le m\le\sqrt{2} \end{array}\right.\Leftrightarrow\left\{\begin{array}{l} m>1,m<-1 \\ m\ge-\frac{3}{2\sqrt{2}} \\ m\le\frac{3}{2\sqrt{2}} \\ -\sqrt{2}\le m\le\sqrt{2} \end{array}\right.\Leftrightarrow -\frac{3}{2\sqrt{2}}\le m<-1;1<m\le\frac{3}{2\sqrt{2}}$

Vậy $-\frac{3}{2\sqrt{2}}\le m\le -1; 1\le m\le\frac{3}{2\sqrt{2}}$.

Câu 34:

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình $\sqrt[3]{25x\left(2x^2+9\right)}\ge 4x+\frac{3}{x}$ là

A. 0. B. 2. C. 8. D. 10.

Đáp án

0.

Giải thích

Điều kiện: $x\ne 0$

Xét $x>0$, áp dụng bất đẳng thức Cô si ta có:

$4x+\frac{3}{x}=\frac{5}{3}x+\frac{5}{3}x+\frac{2x^2+9}{3x}\ge 3\sqrt[3]{\frac{5}{3}x.\frac{5}{3}x.\frac{2x^2+9}{3x}}=\sqrt[3]{25x\left(2x^2+9\right)}$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\frac{5}{3}x=\frac{2x^2+9}{3x}\Leftrightarrow x=\sqrt{3}$

Xét $x<0$, áp dụng bất đẳng thức Cô si ta có:

$-4x-\frac{3}{x}=-\frac{5}{3}x-\frac{5}{3}x-\frac{2x^2+9}{3x}\ge 3\sqrt[3]{\left(-\frac{5}{3}x\right).\left(-\frac{5}{3}x\right).\left(-\frac{2x^2+9}{3x}\right)}=-\sqrt[3]{25x\left(2x^2+9\right)}$

$\Leftrightarrow 4x+\frac{3}{x}\le\sqrt[3]{25x\left(2x^2+9\right)},\forall x<0$.

Vậy bất phương trình có nghiệm $\left[\begin{array}{l} x=\sqrt{3} \\ x<0 \end{array}\right.$.

Câu 35:

Có hai cơ sở khoan giếng A và B.

Cơ sở A: giá 1 mét khoan đầu tiên là 8000 VND và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 500 VND so với giá của mét khoan ngay trước đó.

Cơ sở B: Giá của mét khoan đầu tiên là 6000 VND và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan sau tăng thêm 7% giá của mét khoan ngay trước đó.

Một công ty giống cây trồng muốn thuê khoan hai giếng với độ sâu lần lượt là 20 m và 25 m để phục vụ sản xuất. Giả thiết chất lượng và thời gian khoan giếng của hai cơ sở là như nhau. Công ty ấy nên chọn cơ sở nào để tiết kiệm chi phí nhất?

A. luôn chọn B.

B. giếng 20 chọn A còn giếng 25 chọn B.

C. giếng 20 chọn B còn giếng 25 chọn A.

D. luôn chọn A.

Đáp án

giếng 20 chọn B còn giếng 25 chọn A.

Giải thích

Cơ sở A giá mét khoan đầu tiên là 8000 VND và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 500 VND so với giá của mét khoan ngay trước đó.

+ Nếu đào giếng 20 m hết số tiền là: $S_{20}=\frac{20}{2}\left[2.8000+(20-1)500\right]=255000$ VND.

+ Nếu đào giếng 25 hết số tiền là: $S_{25}=\frac{25}{2}\left[2.8000+(25-1)500\right]=350000$ VND.

Cơ sở B giá của mét khoan đầu tiên là 6000 VND và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan sau tăng thêm 7% giá của mét khoan ngay trước đó.

+ Nếu đào giếng 20 hết số tiền là: $T_{20}=6000\frac{1-(1,07)^{20}}{1-1,07}\approx245973$ VND.

+ Nếu đào giếng 25 hết số tiền là: $T_{25}=6000\frac{1-(1,07)^{25}}{1-1,07}\approx379494$ VND.

Ta thấy $T_{20}<S_{20},T_{25}>S_{25}$ nên giếng 20 m chọn B còn giếng 25 m chọn A.

Câu 36:

Tổng các giá trị của tham số m để đường thẳng $y=-x+2$ cắt đồ thị hàm số $y=\frac{x^3+m}{x-1}$ tại hai điểm phân biệt bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

Đáp án: ____

Đáp án

-7,15

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số:

$\frac{x^3+m}{x-1}=-x+2(x\neq1)\Leftrightarrow-x^3-x^2+3x-2=m\ (x\neq1)\ (*)$.

Để đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt thì phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác 1.

Xét hàm số $f(x)=-x^3-x^2+3x-2$ trên $(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$.

Ta có: $f'(x)=-3x^2-2x+3,\ f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x_1=\frac{-1-\sqrt{10}}{3}\\x_2=\frac{-1+\sqrt{10}}{3}\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$:

x	$-\infty$		x_1		x_2		1		$+\infty$
f'(x)		-	0	+	0	-	‖	-	
f(x)	$+\infty$	↘	$f(x_1)$	↗	$f(x_2)$	↘	-1 ‖ -1	↘	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta có phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác 1

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=f(x_1)\\m=f(x_2)\\m=f(1)\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m=\frac{-83-20\sqrt{10}}{27}\\m=\frac{-83+20\sqrt{10}}{27}\\m=-1\end{array}\right.\Rightarrow\sum m=-\frac{193}{27}\approx-7,15$

Vậy tổng các giá trị của tham số m thỏa mãn là -7,15.

Câu 37:

Từ các chữ số 1;2;3;4;5;6;7;8;9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn bằng 8?

Đáp án: ____

Đáp án

1440

Giải thích

Gọi số cần tìm có dạng: $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ với $a_3+a_4+a_5=8$

Ta có: $8=1+2+5=1+3+4$ (*).

Vậy có 2 cách chọn nhóm 3 số để các số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn có tổng bằng 8.

Bước 1: Chọn ra 3 trong 8 số thỏa mãn $a_3+a_4+a_5=8$. Theo phân tích (*) có : 2 cách.

Bước 2: Với mỗi bộ ba số chọn ở bước 1 có: $3!=6$ cách lập số $\overline{a_3a_4a_5}$.

Bước 3: Chọn ra số $\overline{a_1a_2a_6}$ theo thứ tự trên. Số cách chọn: $A_6^3=120$.

Theo quy tắc nhân số cách chọn theo yêu cầu là: $2.6.120=1440$ số.

Câu 38:

Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai bằng bao nhiêu?

Đáp án: ____

Đáp án

0,5

Giải thích

Gọi biến cố A: "lấy viên bi thứ nhất là màu xanh"; B: "lấy viên bi thứ hai là màu đỏ".

Ta có: $P(A)=\frac{3.4}{5.4}=\frac{3}{5};P(A\cap B)=\frac{3.2}{5.4}=\frac{3}{10}$.

Do đó: $P(B|A)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{\frac{3}{10}}{\frac{3}{5}}=\frac{1}{2}$.

Câu 39:

Cực đại của hàm số $y=\sqrt{8+2x-x^2}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ____

Đáp án

3

Giải thích

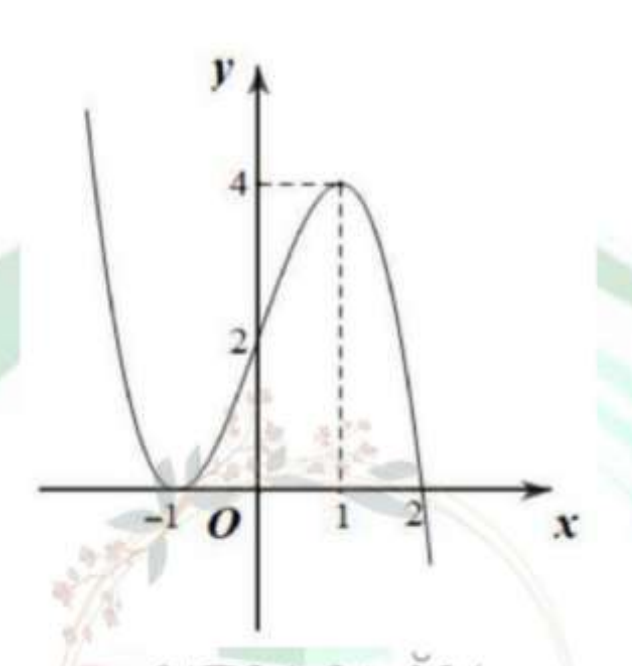
TXĐ: $D=[-2;4]$.

Ta có: $y'=\frac{1-x}{\sqrt{8+2x-x^2}};y'=0\Leftrightarrow x=1\Rightarrow y(1)=3$

Qua $x=1$, y' đổi dấu từ dương sang âm nên cực đại của hàm số là 3.

Câu 40:

Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Biết $f(-1)=\frac{13}{4},f(2)=6$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)=f^3(x)-3f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng bao nhiêu?



Đáp án: ____

Đáp án

1573/64

Giải thích

Từ đồ thị hàm số $y=f'(x)$ và giả thiết $f(-1)=\frac{13}{4},f(2)=6$ ta có bảng biến thiên hàm số $y=f(x)$ trên $[-1;2]$:

x	-1		2
f'(x)	0	+	
f(x)	$\frac{13}{4}$	↗	6

Ta có $g'(x)=3f^2(x).f'(x)-3f'(x)$.

Xét trên đoạn $[-1;2]$: $g'(x)=0\Leftrightarrow3f'(x)\left[f^2(x)-1\right]=0$

$\Leftrightarrow f'(x)=0$

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=2\end{array}\right.$

Bảng biến thiên:

x	-1		2
g'(x)		+	
g(x)	g(-1)	↗	g(2)

$\Rightarrow\min\limits_{[-1;2]}g(x)=g(-1)=f^3(-1)-3f(-1)=\frac{1573}{64}$.

Câu 41:

Trong một buổi tọa đàm nhân ngày 8 tháng 3, có 20 đại biểu nữ và 10 đại biểu nam. Ban tổ chức mời 5 đại biểu phát biểu ý kiến. Xác suất để trong 5 phát biểu mời có một hoặc hai phát biểu là của đại biểu nam bằng bao nhiêu?

Đáp án: ____

Đáp án

0,7

Giải thích

Gọi A "Trong 5 phát biểu mời có đúng một phát biểu là của đại biểu nam".

Gọi B "Trong 5 phát biểu mời có đúng hai phát biểu là của đại biểu nam".

Suy ra $A\cup B$ là "Trong 5 phát biểu mời có một hoặc hai phát biểu là của đại biểu nam".

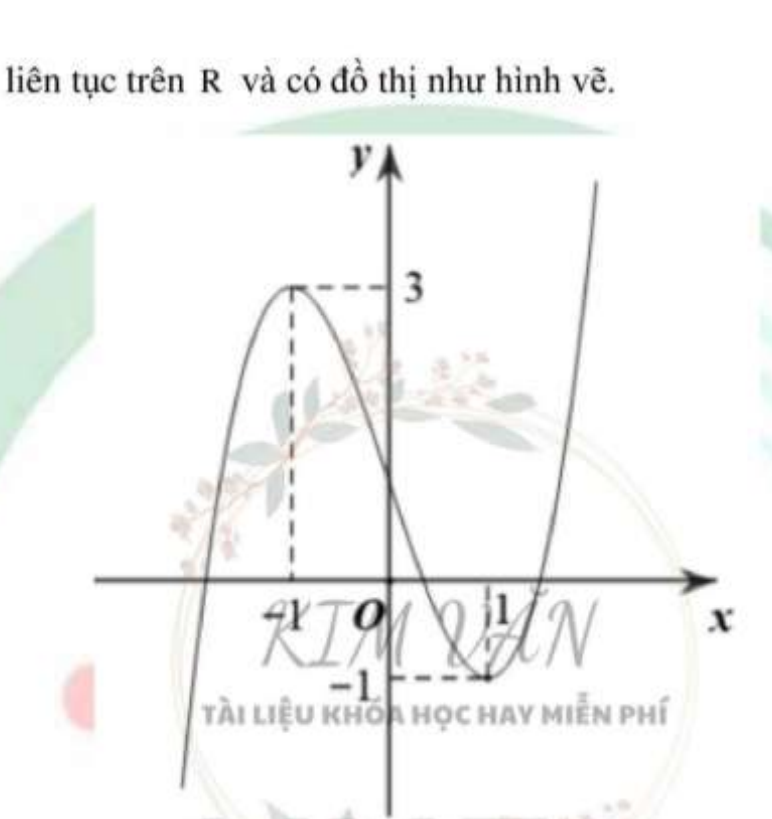
Vì A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.

Ta có $P(A)=\frac{C_{10}^1.C_{20}^4}{C_{30}^5},P(B)=\frac{C_{10}^2.C_{20}^3}{C_{30}^5}$.

$\Rightarrow P(A\cup B)=P(A)+P(B)\approx0,7$

Câu 42:

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ.



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(\sin x)=m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0;\pi)$?

Đáp án: ____

Đáp án

2

Giải thích

Đặt $t=\sin x;\forall x\in(0;\pi)\Rightarrow t\in(0;1]$.

Khi đó, phương trình trở thành $f(t)=m$. Dựa vào đồ thị hàm số ta suy ra $m\in[-1;1)$.

Mà $m\in Z$ nên $m\in\{-1;0\}$.

Vậy có 2 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn.

Câu 43:

Cho đường thẳng $d:\frac{x}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+1}{-1}$ và điểm $A(1;2;-3)$. Phương trình mặt cầu đi qua A và có tâm là giao điểm d với (Oxy) có dạng: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=d$. Tổng $a+b+c+d$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ____

Đáp án

20

Giải thích

Gọi I là giao điểm của d và (Oxy). Vì $I\in d$ nên $I(t;1+2t;-1-t)$ mà $I\in(Oxy):z=0$ nên:

$-1-t=0\Leftrightarrow t=-1\Rightarrow I(-1;-1;0)\Rightarrow R=IA=\sqrt{(-1-1)^2+(-1-2)^2+3^2}=\sqrt{22}$ là bán kính của mặt cầu cần tìm.

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là: $(x+1)^2+(y+1)^2+z^2=22$ hay $a+b+c+d=-1-1+0+22=20$.

Câu 44:

Một phòng trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật sử dụng bộ gồm bốn đèn cảm biến được lắp đặt tại các vị trí $A(1;3;4),B(3;4;5),C(2;2;2)$ và $D(4;3;d)$. Biết rằng bộ đèn chỉ hoạt động tốt nếu cả bốn đèn cùng nằm trên một mặt phẳng. Muốn bộ đèn hoạt động tốt thì cần điều chỉnh lắp đặt sao cho d bằng bao nhiêu? (Kết quả viết dưới dạng số thập phân)

Đáp án: ____

Đáp án

3

Giải thích

$\overrightarrow{AB}=(2;1;1),\overrightarrow{AC}=(1;-1;-2),\overrightarrow{AD}=(3;0;d-4)\Rightarrow\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right]=(-1;5;-3)$

Muốn bộ đèn hoạt động tốt thì A,B,C,D phải đồng phẳng

$\Leftrightarrow\left[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right].\overrightarrow{AD}=0\Leftrightarrow3.(-1)+0.5+(d-4).(-3)=0\Leftrightarrow d=3$.

Câu 45:

Để chuẩn bị cho trò chơi "Hái hoa dân chủ" của một tổ dân phố tổ chức cho các em thiếu nhi, bác tổ trưởng dán 10 bông hoa giấy lên bảng, trong đó có 4 bông hoa mang câu đố về văn học, các bông hoa còn lại mang câu đố về toán học. Bé Hường hái bông hoa đầu tiên, sau đó bé Lan hái bông hoa thứ hai. Xác suất để bé Lan hái được bông hoa mang câu đố về toán học là bao nhiêu? (Kết quả viết dưới dạng phân số tối giản)

Đáp án: ____

Đáp án

3/5

Giải thích

Gọi A là biến cố: "Bông hoa bé Hường hái mang câu đố về toán học".

Gọi B là biến cố: "Bông hoa bé Lan hái mang câu đố về toán học".

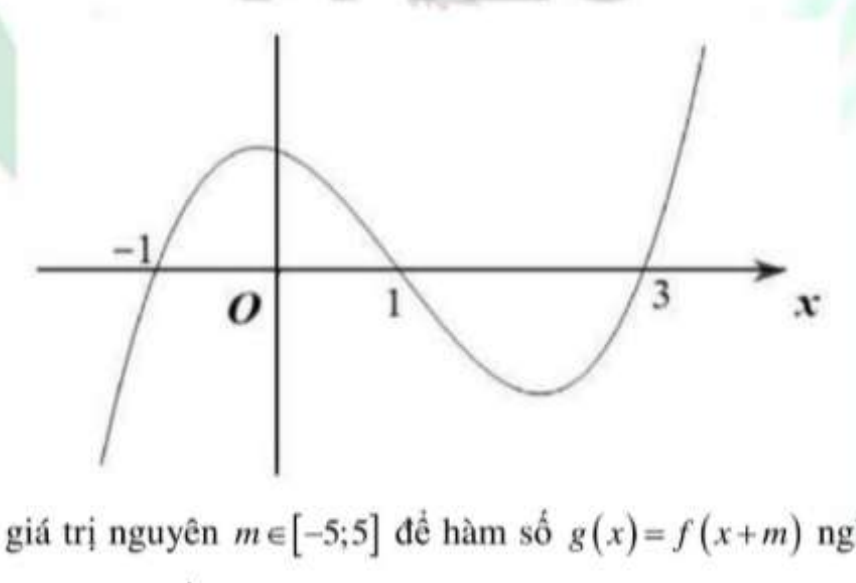
Ta có: $P(A)=\frac{6}{10}=0,6\Rightarrow P(\overline{A})=0,4;P(B|A)=\frac{5}{9};P(B|\overline{A})=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần:

$P(B)=P(A)P(B|A)+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0,6.\frac{5}{9}+0,4.\frac{2}{3}=\frac{3}{5}$.

Câu 46:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên R. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m\in[-5;5]$ để hàm số $g(x)=f(x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$. Tập hợp S có bao nhiêu phần tử?

Đáp án: ____

Đáp án

5

Giải thích

Ta có: $g'(x)=f'(x+m);g'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x+m=-1\\x+m=1\\x+m=3\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-m-1\\x=-m+1\\x=-m+3\end{array}\right.$

Bảng xét dấu của $g'(x)$ như sau:

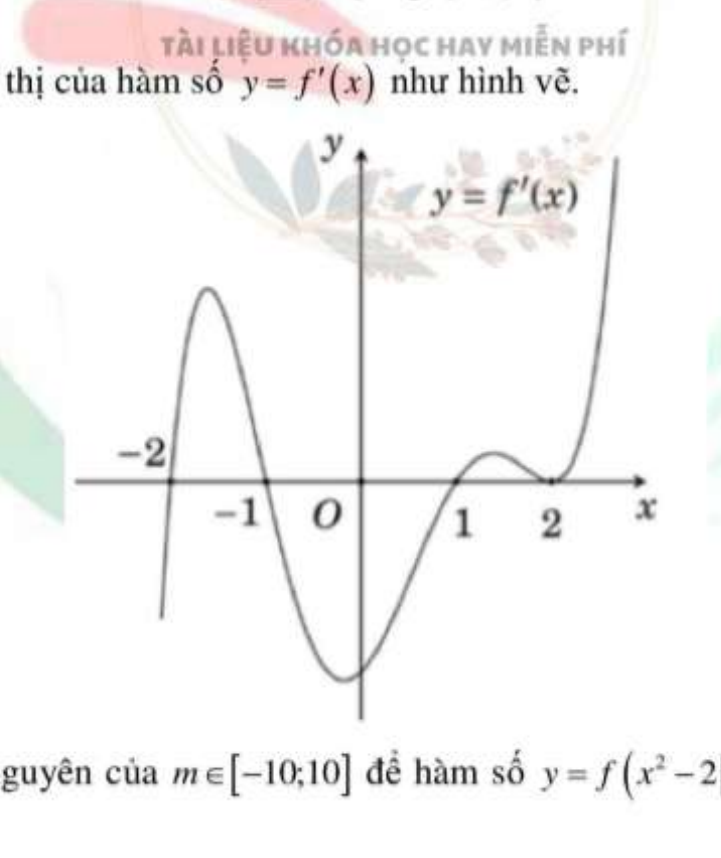
x	$-\infty$		$-m-1$		$-m+1$		$-m+3$		$+\infty$
g'(x)		-	0	+	0	-	0	+	

Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$ khi $\left[\begin{array}{l}2\le-m-1\\1-m\le1<2\le3-m\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m\le-3\\0\le m\le1\end{array}\right.$.

Do đó $S=\{-5;-4;-3;0;1\}$.

Câu 47:

Cho đa thức $f(x)$ có đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ.



Tổng tất cả các giá trị nguyên của $m\in[-10;10]$ để hàm số $y=f\left(x^2-2|x|+m\right)$ có đúng 9 điểm cực trị bằng bao nhiêu?

Đáp án: ____

Đáp án

-54

Giải thích

Xét hàm số $g(x)=f\left(x^2-2x+m\right)\Rightarrow y=f\left(x^2-2|x|+m\right)=g(|x|)$ có đúng 9 điểm cực trị khi và chỉ khi hàm số $g(x)$ có đúng 4 điểm cực trị dương.

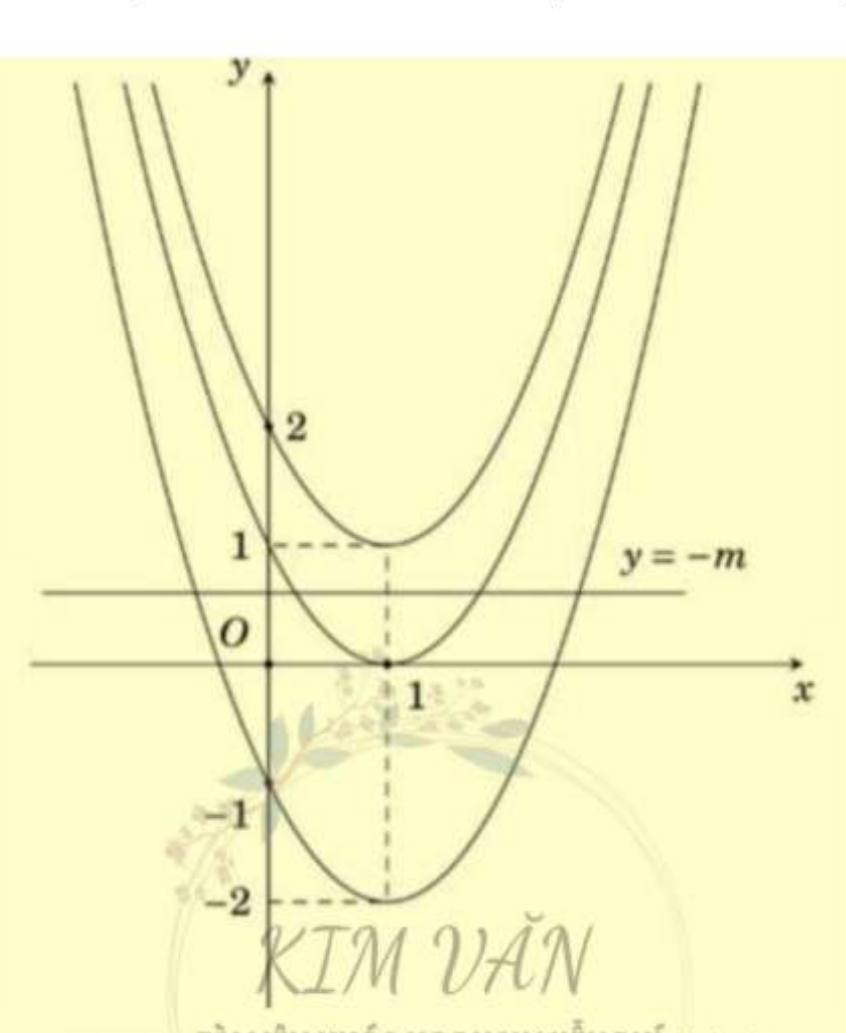
Từ đồ thị hàm số $y=f'(x)$ ta có: $f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-2\\x=-1\\x=1\\x=2\end{array}\right.$ trong đó $x=2$ là nghiệm bội chẵn.

Khi đó, $g'(x)=2(x-1)f'\left(x^2-2x+m\right)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\f'\left(x^2-2x+m\right)=0\end{array}\right.$

Xét $f'\left(x^2-2x+m\right)=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x^2-2x+m=-2\\x^2-2x+m=-1\\x^2-2x+m=1\end{array}\right.$ (loại từ nghiệm của phương trình $x^2-2x+m=2$ là bội chẵn)

$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}-m=x^2-2x+2\\-m=x^2-2x+1\ (*)\\-m=x^2-2x-1\end{array}\right.$

Vậy hàm số $g(x)$ có đúng 4 điểm cực trị dương $\Leftrightarrow$ (*) có đúng 3 nghiệm (đơn hoặc bội lẻ) dương khác 1. Vẽ ba đường cong parabol $(P_1):y=x^2-2x+2;(P_2):y=x^2-2x+1;(P_3):y=x^2-2x-1$ trên cùng một hệ trục tọa độ như hình



Yêu cầu bài toán tương đương với đường thẳng $y=-m$ cắt $(P_1),(P_2),(P_3)$ tại đúng 3 điểm (không có điểm nào tiếp xúc) có hoành độ dương khác 1 $\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}-m\ge2\\0<-m<1\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}m\le-2\\-1<m<0\end{array}\right.$.

Mà $m\in Z,m\in[-10;10]\Rightarrow m\in\{-10;-9;\ldots;-4;-3;-2\}$.

Vậy tổng tất cả các giá trị nguyên của m thỏa mãn là -54.

Câu 48:

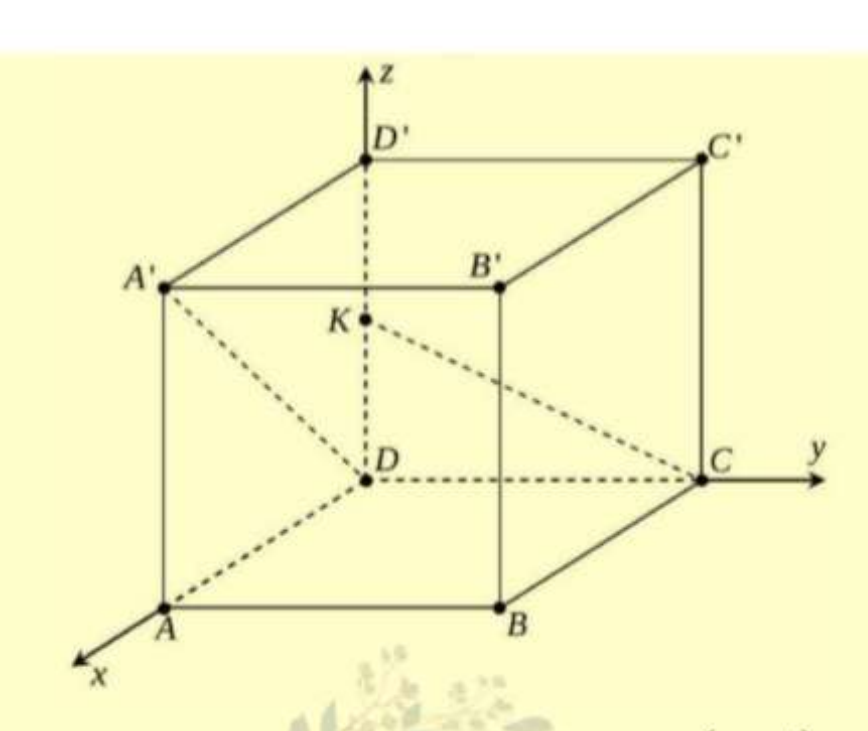
Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Gọi K là trung điểm của DD'. Khoảng cách giữa hai đường thẳng CK và $A'D$ bằng $\frac{a}{k}$. Giá trị của k bằng bao nhiêu?

Đáp án: ____

Đáp án

3

Giải thích



Chọn $a=1$ ta có hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $D(0;0;0),A'(1;0;1),K\left(0;0;\frac{1}{2}\right)$ và $C(0;1;0)$

Ta có $\overrightarrow{DA'}=(1;0;1);\overrightarrow{CK}\left(0;-1;\frac{1}{2}\right)$ và $\overrightarrow{DK}\left(0;0;\frac{1}{2}\right)$

Ta có $\left[\overrightarrow{DA'},\overrightarrow{CK}\right]=\left(1;-\frac{1}{2};-1\right),\left[\overrightarrow{DA'},\overrightarrow{CK}\right].\overrightarrow{DK}=-\frac{1}{2}$

Do đó $d(DA',CK)=\frac{\left|-\frac{1}{2}\right|}{\sqrt{1+\left(-\frac{1}{2}\right)^2+(-1)^2}}=\frac{1}{3}$. Vậy $d(DA',CK)=\frac{a}{3}$.

Câu 49:

Thời gian (tính theo phút) mà 10 người đợi ở bến xe buýt là:

2,8 1,2 3,4 14,6 1,3 2,5 4,2 1,9 3,5 0,8

Trung vị của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

Đáp án: ____

Đáp án

2,65

Giải thích

Bước 1. Sắp xếp các số liệu của mẫu theo thứ tự không giảm

0,8 1,2 1,3 1,9 2,5 2,8 3,4 3,5 4,2 14,6

Bước 2. Xác định xem số các số liệu là số chẵn hay số lẻ để tìm trung vị:

Mẫu số liệu trên có 10 số. Số thứ năm và số thứ sáu lần lượt là 2,5 và 2,8 .

Vì vậy $M_e=\frac{2,5+2,8}{2}=2,65$ (phút).

Câu 50:

Hàm số $f(x)$ xác định, liên tục trên và có đạo hàm là $f'(x)=|x-1|$. Biết rằng $f(0)=3$. Tổng $f(2)+f(4)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: ____

Đáp án

12

Giải thích

Ta có $f'(x)=\begin{cases} x-1 & \text{khi } x\ge 1 \\ -(x-1) & \text{khi } x<1 \end{cases}$.

Khi $x\ge 1$ thì $f(x)=\int (x-1)\,dx=\frac{x^2}{2}-x+C_1$.

Khi $x<1$ thì $f(x)=-\int (x-1)\,dx=-\left(\frac{x^2}{2}-x\right)+C_2$.

Theo đề bài ta có $f(0)=3$ nên $C_2=3\Rightarrow f(x)=-\left(\frac{x^2}{2}-x\right)+3$ khi $x<1$.

Mặt khác do hàm số $f(x)$ liên tục tại $x=1$ nên $\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^+} f(x)=f(1)$

$\Leftrightarrow \lim_{x\to 1^-}\left[-\left(\frac{x^2}{2}-x\right)+3\right]=\lim_{x\to 1^+}\left[\left(\frac{x^2}{2}-x\right)+C_1\right]$

$\Leftrightarrow -\left(\frac{1}{2}-1\right)+3=\frac{1}{2}-1+C_1 \Leftrightarrow C_1=4$

Vậy khi $x\ge 1$ thì $f(x)=\frac{x^2}{2}-x+4$.

$\Rightarrow f(2)+f(4)=12$.

---------- **HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT** ----------

Phần thi thứ hai: Tư duy định tính từ câu hỏi số 51 đến 100

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 51-55

"Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu, bầu ngòi; trong tay cầm một ngọn tầm vông, chị nài sắm dao tu, nón gõ.

Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia; gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ.

Chi nhọc quan quản giống trống kì trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không, nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.

Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh; bọn hè trước, lũ ó sau, trối kệ tàu sắt tàu đồng súng nổ."

(Nguyễn Đình Chiểu, *Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc*)

Câu 51:

Đâu là nội dung chính của đoạn trích trên?

A. Hình ảnh người nông dân nghĩa sĩ với vẻ đẹp oai phong, lẫm liệt.

B. Chân dung những người nông dân nghĩa sĩ chân thực và sống động

C. Cuộc chiến đấu căng thẳng của những người nông dân và thực dân Pháp.

D. Tinh thần dũng cảm, kiên cường của những người nông dân nghĩa sĩ

Đáp án

Chân dung những người nông dân nghĩa sĩ chân thực và sống động

Giải thích

Đoạn văn xuất hiện chân dung những người nông dân thiếu thốn: manh áo vải, ngọn tầm vông... nhưng vẫn lao vào chiến đấu: nào sợ thằng Tây, chém rớt đầu quan hai...

Câu 52:

Thủ pháp nghệ thuật nổi bật nhất trong đoạn trích trên là

A. so sánh. **B.** đối lập. **C.** phóng đại. **D.** điệp ngữ.

Đáp án

đối lập.

Giải thích

Văn bản được sử dụng thủ pháp đối lập:

- Người nông dân thiếu thốn - Những trang bị cho người lính
- Người nông dân - Vũ khí của thực dân Pháp
- Tâm thế của những người nông dân - Sự hoảng hốt của thực dân

→ Đáp án đúng: B

Câu 53:

Câu văn nào trong đoạn trích trên thể hiện rõ nhất tinh thần của những người nông dân nghĩa sĩ?

A. "Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia;"

B. "Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ."

C. "Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có"

D. "Kẻ đâm ngang, người chém ngược, làm cho mã tà ma ní hồn kinh;"

Đáp án

"Nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có"

Giải thích

Các phương án A, B, D là kết quả cuộc chiến đấu của những người nông dân nghĩa sĩ.

→ Chọn phương án C: hình ảnh người nông dân bất chấp nguy hiểm khi đối diện với kẻ thù

Câu 54:

Từ "con cúi" có nghĩa là

A. ngọn đuốc. **B.** cúi đầu. **C.** đống rơm. **D.** con trẻ.

Đáp án

ngọn đuốc.

Giải thích

Căn cứ vào nghĩa của từ:

"Rơm con cúi": Bện sợi rơm và châm lửa làm vật soi sáng

Hoặc liên hệ với nội dung trong văn bản: "Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi", vậy đây phải là một vũ khí của những người nghĩa sĩ.

→ Đáp án đúng: A

Câu 55: